Instrução Técnica - Nº0947

Substituir Transformador Monofásico

ENERGISA/GTD-IT/Nº016/2022

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS - RESULTADOS ESPERADOS 7
5.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5.2- Executar Tarefas de Instalação 7
5.2.1- Considerar Aspectos 7
5.3- Preparar Tarefa 9
5.3.1- Retirar Transformador Monofásico (2 fases) 10
5.3.2- Retirar Transformador Monofásico (1 fase) 11
5.4- Identificar Os Ícones De Risco: 1, 2, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 15
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 15
7- INDICADORES 16
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 16
9- VIGÊNCIA 16
10- APROVAÇÃO 16

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
COI	Centro de Operação Integrado
APR	Análise Preliminar de Risco
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora
IT	Instrução Técnica
NDU	Norma de Distribuição Unificada
DITAIS	Desligar, Impedir, Testar, Aterrar, Isolar e Sinalizar
POP	Procedimento operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Aridio Delfino da Silva Junior	EMS	aridio.silva@energisa.com.br
Nelson Muniz dos Santos	ESS	nelson.muniz@energisa.com.br
Bruno Pereira Rezende	EMG	bruno.rezende@energisa.com.br
Ruy Barbosa de Albuquerque	EAC	ruy@energisa.com.br
Marcione Marques Santana	EBO	manutencaocentro@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Rosenaldo Batista dos Santos	ESE	rosenaldo.santos@energisa.com.br
Giovani Andre Scalcon	ERO	giovani.scalcon@energisa.com.br
Manoel Alexandre de Oliveira	EMT	manoel.oliveira@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Leones Maranhao Dantas	EPB	leones.dantas@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG	amilton.correa@energisa.com.br
Marcio Dorne	EMS	marcio.dorne@energisa.com.br
Marcos Aurelio dos Santos Pereira	EMS	marcos.pereira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	24/08/2022	Monique Russi Guesse

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir Transformador Monofásico

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de Substituir Transformador Monofásico.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se a todos os profissionais das empresas do Grupo Energisa e empresas contratadas, que realizam intervenções nas linhas de distribuição, seja LDMT ou LDBT.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 60 min. (Podendo variar conforme condição local);
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar, NR 12 e NR 35;

  Os Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- NDU005.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Executar Tarefas Preliminares

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº313-2018 - Utilização de Escada com Plataforma Giratória;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar veículo de cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar veículo de cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberar e normalizar equipamentos ou trechos de LDMT;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

5.2- Executar Tarefas de Instalação

5.2.1- Considerar Aspectos

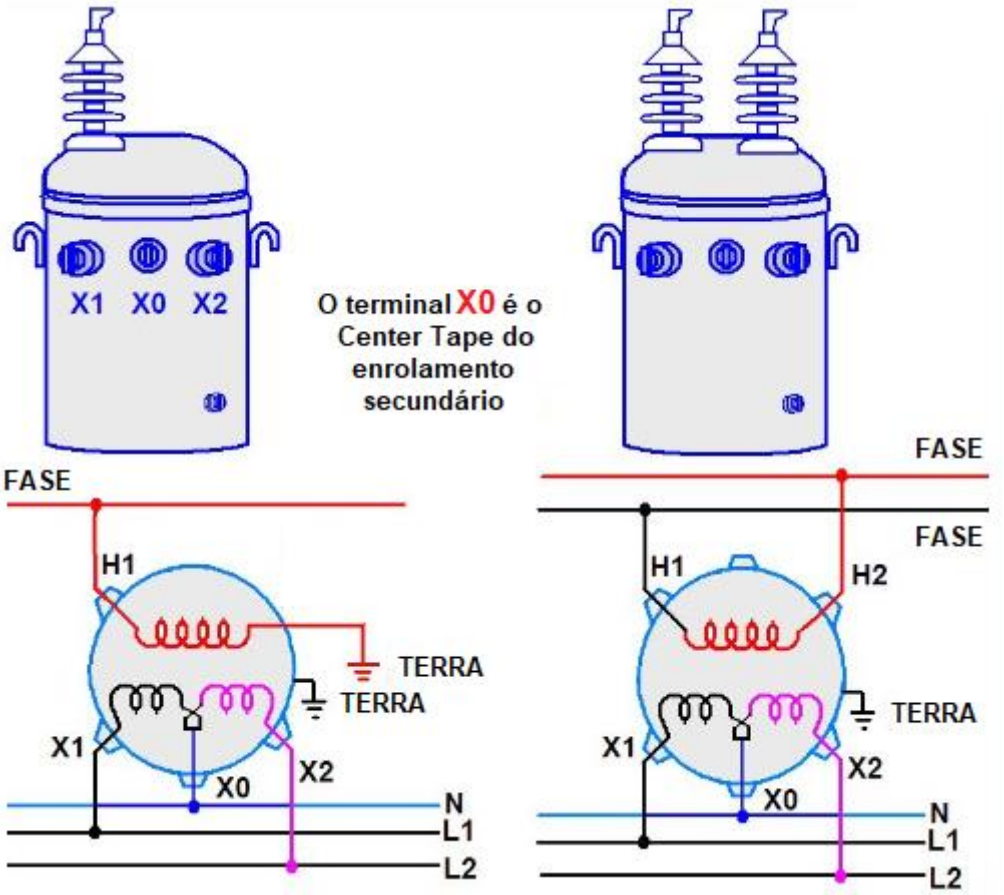
Transformador Monofásico

Transformador monofásico é aquele que possui apenas uma bobina no seu lado primário (média tensão) colocado sobre a bobina secundária e o núcleo de ferro laminado.

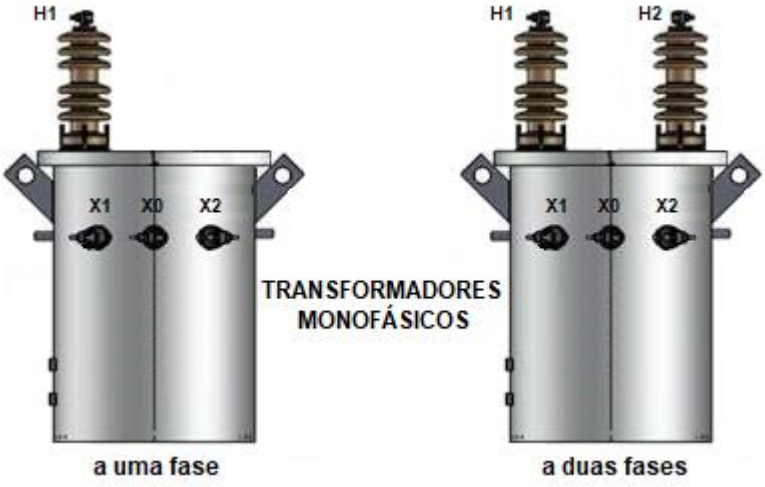
Ele pode ser alimentado por uma fase e terra/neutro, ou por duas fases. Independentemente desta condição no seu secundário (baixa tensão) só se terá a saída de uma fase.

Como recurso, para se obter valores variados de tensão em seu secundário, a bobina de baixa tensão, poderá ter uma derivação a partir de um determinado número de espiras. Quando essa

derivação ocorre bem no centro do enrolamento, dividindo o número de espiras em quantidades iguais, o condutor que é derivado deste ponto é chamado de Center Tape.



O transformador monofásico a uma fase é empregado em redes de distribuição do tipo MRT - Monofilares com Retorno por Terra. Já o transformador monofásico a duas fases é utilizado em extensões de rede trifásicas, principalmente em ramais de média tensão.



5.3- Preparar Tarefa

- Iniciar com preparação do local de trabalho obedecendo todos os aspectos de segurança exigidas para execução da tarefa:

1. Selecionar o material, ferramental e equipamentos necessários;
2. Selecionar EPIs e EPCs, dando atenção ao nível de tensão local;
3. Escolher o método de escalada, que poderá ser através de escada e/ou cesto aéreo;
4. Solicitar ao COI o bloqueio de religamento automático do equipamento de proteção do alimentador;
5. Solicitar autorização para a manobra de abertura das chaves fusíveis do transformador, retirada dos GLVs e aterramento temporário do circuito de LDBT;
6. Testar, aterrar e sinalizar o circuito conforme configuração local, utilizando-se tantos quantos aterramentos sejam necessários para isolar o ponto de trabalho;
7. Içar ferramentas e materiais necessários a execução da tarefa logo após a realização do DITAIS;
8. Comunicar ao COI o início da atividade e dar uma previsão de tempo para execução do serviço;

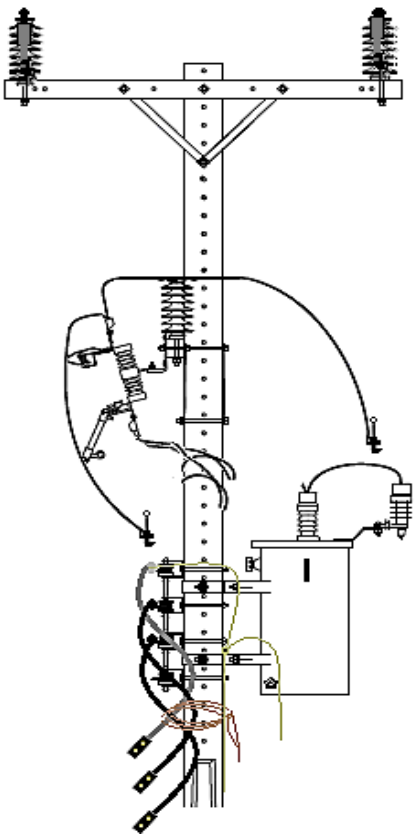
Notas 1:

- Caso, no local, a instalação da chave fusível do transformador não tenha sido realizada através de conectores tipo estribo e GLVs, informar ao COI a necessidade de apoio de uma equipe de linha viva;

- Instalar coberturas isolantes flexíveis de condutores, na rede secundária se esta não foi atingida pelo desligamento do transformador na LDMT.
- Testar e aterrar a rede secundária, caso a mesma tenha sido atingida/desligada conjuntamente com a LDMT.

5.3.1- Retirar Transformador Monofásico (2 fases)

1. Realizar abertura das chaves fusíveis do transformador;
2. Desconectar os GLVs dos conectores tipo estribo com a vara de manobra;
3. Abaixar os jumpers de média tensão do lado superior das chaves fusíveis e prendê-los junto ao poste;
4. Desconectar os jumpers média tensão do lado inferior das chaves fusíveis e prendê-los junto ao poste;
5. Desconectar os cabos de baixa tensão dos terminais do transformado e prendê-los junto ao poste;
6. Liberar as conexões de aterramento existentes nos componentes do transformador;



7. Içar e instalar estropo de nylon com argola no poste, acima do transformador;
8. Içar e instalar cinta para elevação de carga apropriada para a carga/peso, nas alças de suporte do transformador;
9. Içar e instalar moitão de corda entre a argola do estropo de nylon e a cinta para elevação de carga;
10. Içar corda livre e envolver o tanque do transformador, amarrando-o para controlar sua descida;
11. Afrouxar os parafusos de fixação do transformador no suporte instalação no poste;
12. Elevar o transformador através do moitão de corda desencaixando-o do suporte;
13. Puxar levemente a corda amarrada ao tanque do transformador para afastá-lo do suporte;
14. Liberar a corda do moitão e descer o transformador ao solo ou sobre a carroceria do veículo utilizado para transporte;
15. Liberar o gancho do moitão da cinta para elevação de carga;
16. Retirar a cinta para elevação de carga das alças de suporte do transformador;
17. Liberar a corda amarrada ao tanque do transformador;

5.3.2- Retirar Transformador Monofásico (1 fase)

18. Aplicar a cinta para elevação de carga nas alças de suporte do transformador a ser instalado;
19. Aplicar o gancho do moitão na cinta para elevação de carga;
20. Envolver a corda livre no tanque do transformador, amarrando-o para controlar sua subida;
21. Elevar o novo transformador através do moitão até a altura do suporte;
22. Fixar o transformador no suporte fixado ao poste através do parafusos de espera, apertando-os;
23. Liberar a corda livre, o gancho do moitão da cinta para elevação de carga do transformador e descê-los;
24. Liberar o moitão do estropo de nylon fixado ao poste, também retirar o estropo de nylon e descê-los;
25. Refazer as conexões de aterramento existentes nos componentes do transformador;

NOTAS 2:

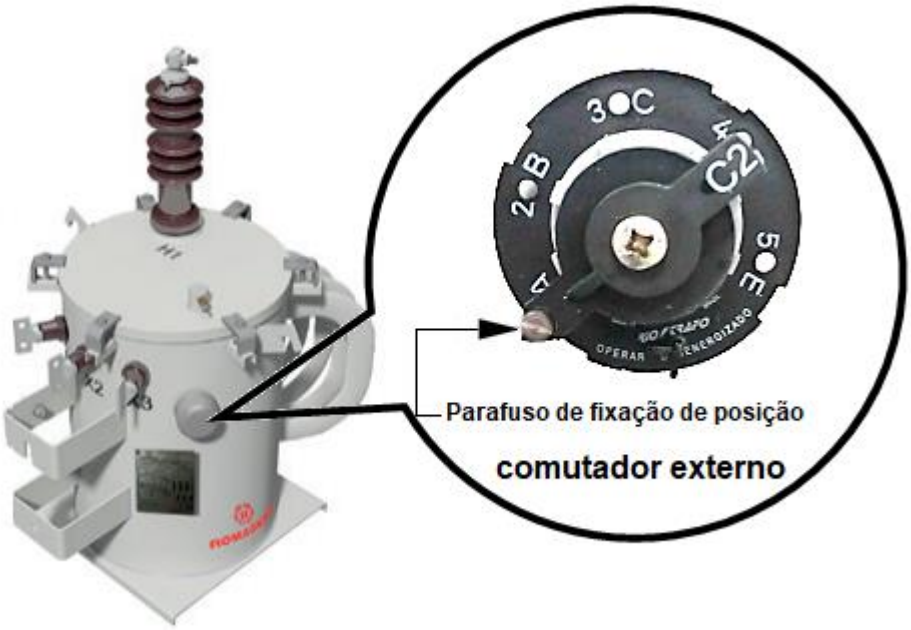
- Verificar a integridade do condutor de aterramento.

- Com o auxílio de um Terrômetro fazer a leitura da resistência do aterramento local. E caso seja identificado um valor superior a 20 ohms será necessário refazer a malha de aterramento.

26. Soltar os jumpers média tensão do lado inferior das chaves fusíveis que permaneceram presos ao poste;
27. Escolher a chave fusível e o jumper que melhor se encontra posicionado em relação ao terminal do transformador (H1) e conectá-lo;
28. Remover o outro jumper, a chave fusível e o porta fusível que não serão utilizados nesta nova ligação;
29. Verificar se o elo fusível existente no porta fusível (cartucho) que permaneceu instalado é compatível com a potência do novo transformador, caso não seja substituí-lo pelo valor adequado;
30. Abrir a tampa do comutador externo e confirmar junto ao COI em que tape/derivação o transformador deverá trabalhar;

NOTAS 3:

- Antes de qualquer movimentação do seletor do comutador, afrouxar o parafuso de fixação de posição e girar para tape adequado.
- Após colocar o seletor do comutador na posição adequada, apertar o parafuso de fixação e reposicionar a tampa do comutador para proteção da água da chuva.
- Nunca fazer a mudança de tape, ou seja, fazer a movimentação do seletor do comutador com o transformador energizado.
- Manter os cabos de baixa tensão desconectados dos terminais secundários do transformador.

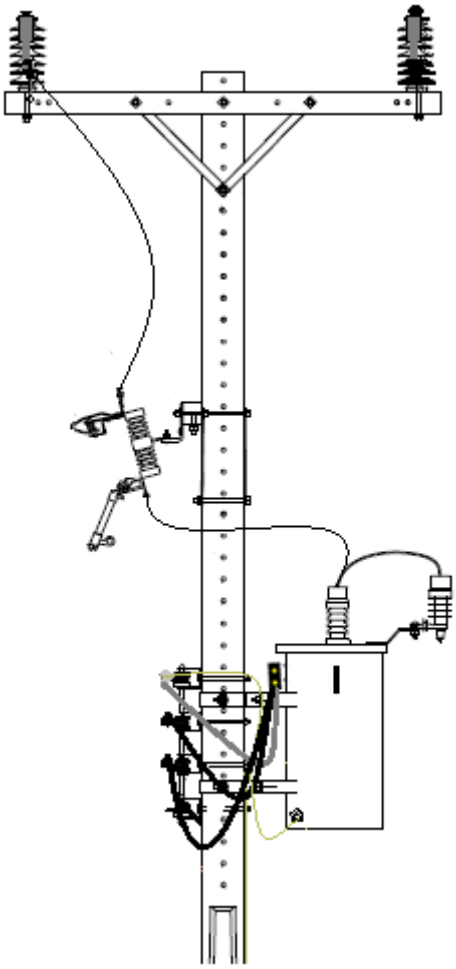


31. Coloque o seletor do comutador no tape determinado pelo COI;
32. Instale o GLV no conector estribo da fase de ligação de alimentação do transformador;
33. Informe ao COI o término parcial da tarefa e solicite autorização para o fechamento da chave fusível.
34. Fechar a chave fusível do transformador;
35. Medir com um Voltímetro as tensões de saída (secundário) nos terminais do transformador (X1/X0, X1 /X2 e X0/X2);
36. Caso as tensões estejam dentro dos valores adequados, abrir a chave fusível;

NOTAS 4:

- Caso as tensões medidas não estejam dentro do nível desejado, abrir a chave fusível.
- Verificar o condutor e as conexões entre a rede de média tensão e o transformador.
- Verificar a conexão de Terra do transformador.
- Voltar a energizar o transformador e fazer novas leituras de tensão.
- Caso, os valores encontrados ainda não estejam dentro dos níveis desejados, preparar para substituir o transformador instalado.

37. Refazer as ligações dos cabos de baixa tensão nos terminais secundários do transformador;
38. Desfazer os procedimentos adotados no início da tarefa para realização do DITAIS;



39. Fechar a chave fusível do transformador;
40. Fazer novas leituras de tensão com o secundário interligado;
41. Recolher todos os recursos utilizados para a execução da tarefa;
42. Informar ao COI o término da tarefa;
43. Recolher todos os resíduos que possam ter sido gerados durante a execução da tarefa;
44. Desfazer tarefas preliminares.

5.4- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Nome	Quantidade mínima
EPIs e EPCs	Necessária
Balde de lona	01
Conjunto de içamento	01
Moitão de corda	01

Corda de polipropileno, fibra de poliéster ou fibra sintética 5/8 de 20 m	Necessária
Estropo de nylon com argola	01
Cinta para elevação de carga (Conforme carga a movimentar)	01
Chave Catraca + Soquetes diversas medidas	Necessária
Chave de estria diversas medidas	Necessária
Chave de boca diversas medidas	Necessária
Alicate universal	01
Canivete/Decapador	01
Voltímetro/Multímetro	01
Terrômetro	01
Bastão de manobra (tipo pega tudo)	01
Vara de manobra (estágios/telescópica)	01
Cabeçote de manobra	01
Detector de tensão para BT	01
Conjunto de aterramento provisório para BT	Necessária
Encerado de lona 2x2	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
15/07/2022	Vigente	-	15/07/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO	PDF PDF	18/08/2022
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		

Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		